METODOLOGÍA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO MESERI.

Salud Ocupacional



El método Meseri, es un método de evaluación de riesgos que se basan en la consideración individual, por un lado, de diversos factores generadores o agravantes del riesgo de incendio, y por otro, de aquellos que reducen y protegen frente al riesgo. Una vez valorados estos elementos mediante la asignación de una determinada puntuación se trasladan a una fórmula:

- **R = (5/129) X + (5/26) Y**
- Donde:
- **X** es el valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes.
- **Y** el valor global de los factores reductores y protectores.
- **R** es el valor resultante del riesgo de incendio, obtenido después de efectuar las operaciones correspondientes.

- El método se desarrolla a partir de la inspección visual sistemática de una serie de elementos o "factores" del edificio o local y su puntuación en base a los valores preestablecidos para cada situación. También pueden asignarse valores comprendidos entre los predeterminados en tablas si la situación es tal que no permite aplicar alguno de los indicados como referencia. Finalmente, tras sumar el conjunto de puntuaciones los factores generadores y agravantes (X) y los reductores / protectores (V) del riesgo de incendio, se introducen los valores resultantes en la fórmula y se obtiene la calificación final del riesgo.
- Obsérvese que la ponderación en el valor final de la serie de factores generadores y reductores es la misma (5 puntos, como máximo, para cada serie). Por tanto, el valor final estará comprendido entre cero y diez puntos, significando la peor y la mejor valoración del riesgo considerado frente al incendio, respectivamente.



Valor del Riesgo	Calificación del Riesgo
< 3	Muy malo
De 3 a 5	Malo
De 5 a 8	Bueno
> 8	Muy Bueno

- **Factores propios de las instalaciones**:

- 1.1. Construcción.
- 1.2. Situación.
- 1.3. Procesos.
- 1.4. Concentración.
- 1.5. Propagabilidad.
- 1.6. Destructibilidad.



- **Factores de protección:**



- 2.1. Extintores (EXT).
- 2.2. Bocas de Incendio Equipadas (BIE).
- 2.3. Columnas Hidrantes Exteriores (CHE).
- 2.4. Detectores automáticos de Incendios (DET).
- 2.5. Rociadores automáticos (ROC).
- 2.6. Instalaciones fijas especiales (IFE).

1. FACTORES PROPIOS DE LAS INSTALACIONES

1. Construcción

1. Altura del edificio

Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de la planta baja o último sótano y el forjado o cerchas que soportan la cubierta.

Número de pisos	Altura	Coeficiente
1 ó 2	menor que 6 m	3
3, 4 ó 5	entre 6 y 12 m	2
6, 7, 8 ó 9	entre 15 y 20 m	1
10 o más	más de 30 m	0

Entre el coeficiente correspondiente al número de pisos y el de la altura del edificio se tomará el menor.

Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la superficie en planta de todo el conjunto se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se tomará el del resto del edificio.

1.1.2. Mayor sector de incendio

Se entiende por sector de incendio la zona del edificio limitada por elementos resistentes al fuego. En caso de que sea un edificio aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior.

Superficie mayor sector de incendio	Coeficiente
de 0 a 500 m^2	5
de 501 a 1.500 m^2	4
de 1.501 a 2.500 m^2	3
de 2.501 a 3.500 m^2	2
de 3.501 a 4.500 m^2	1
más de 4.500 m^2	0

1.1.3. Resistencia al fuego

Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente, combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta se tomará un coeficiente intermedio entre los dos dados en la tabla.

Resistencia al fuego	Coeficiente
Resistente al fuego (hormigón)	10
No combustible	5
Combustible	0

1.1.4. Falsos techos

Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente en naves industriales, colocados como aislante térmico, acústico o decoración.

Se consideran incombustibles los clasificados como M.O y M.1 y con clasificación superior se consideran combustibles.

Falsos techos	Coeficiente
sin falsos techos	5
con falsos techos incombustibles	3
con falsos techos combustibles	0

2. Factores de situación

Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:

1. Distancia de los bomberos

Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los bomberos, utili-zándose la distancia al parque únicamente a título orientativo.

Distancia de bomberos		Coeficiente
Distancia	Tiempo	
Menor de 5 km	5 minutos	10
Entre 5 y 10 km	5 y 10 min.	8
Entre 10 y 15 km	10 y 15 min.	6
Entre 15 y 15 km	15 y 25 min.	2
Más de 25 km	25 min.	0

1.2.2. Accesibilidad del edificio

Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al inmediato inferior.

Accesibilidad edificios	Anchura vía de acceso	Fachadas	Distancia entre puertas	Coeficiente
Buena	> 4 m	3	< 25 m	5
Media	2 – 4 m	2	< 25 m	3
Mala	< 2 m	1	> 25 m	1
Muy mala	no existe	0	> 25 m	0

3. Procesos

Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan y los productos utilizados.

.

1. Peligro de activación

Intenta recoger la posibilidad del inicio de un incendio. Hay que considerar fundamentalmente el factor humano, que con imprudencia puede activar la combustión de algunos productos.

Combustibilidad	Coeficiente
Baja	5
Media	3
Alta	0

Orden y limpieza	Coeficiente
Bajo	0
Media	5
Alto	10

1.3.2 Orden y limpieza

El criterio para la aplicación de este coeficiente debe ser crecientemente subjetivo.

Se entenderá alto cuando existan y se respeten las zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad, ni desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente.

1.3.3. Almacenamiento en altura

Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta de orden en el apartado anterior.
Si la altura del almacenamiento es menor de 2 metros, el coeficiente es 3; si está comprendida entre 2 y 4 metros, el coeficiente es 2; para más de 6 metros le corresponde 0.

1.4. Factor de concentración

Representa el valor en pts/m del contenido de las instalaciones a evaluar. Es necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de concentraciones altas de capital.

Factor de concentración	Coeficiente
Menor de 50.000 pts/m^2	3
Entre 50 y 200.000 pts/m^2	2
Más de 200.000 pts/m^2	0

5. Propagabilidad

Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego. dentro del sector de incendio. Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles.

1. En vertical

Se reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos. atendiendo a una adecuada separación y distribución.

- Si es baja se aplicará un coeficiente 5.
- Si es media se aplicará un coeficiente 3.
- Si es alta se aplicará un coeficiente 0.

2. En horizontal

Se medirá la propagación del fuego en horizontal, atendiendo también a la calidad y distribución de los materiales.

- Si es baja se aplicará un coeficiente 5.
- Si es media se aplicará un coeficiente 3.
- Si es alta se aplicará un coeficiente 0.



6. Destructibilidad

Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre las mercancías y maquinaria existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mínimo. Si no afecta al contenido se aplicará el máximo.

1. Calor

Se reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y existencias. Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de las instalaciones.



Baja: El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, almacén de ladrillos para construcción).
-Media: El coeficiente será 5 (por ejemplo, fabricación de productos incombustibles, con escasa maquinaria).
Alto: Cuando los productos se destruyan por el calor. Coeficiente 0

2. Humo

Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y existencias.

-Baja: Cuando el humo afecta poco a los productos. El coeficiente a aplicar será 10
-Media: Cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa formación de humo. El coeficiente a aplicar será 5
-Alta: Cuando el humo destruye totalmente los productos. El coeficiente a aplicar será 0

3. Corrosión

Se tiene en cuenta la destrucción de edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse especialmente en cuenta es el CIH producido en la descomposición del PVC.
-Baja: Cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se destruyen por oxidación. El coeficiente a aplicar será 10
-Media: Cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes, que no afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio. El coeficiente debe ser 5
-Alta: Cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la maquinaria de forma importante. El coeficiente será 0

1.6.4. Agua

Alta: Cuando los productos y maquinaria se destruyan totalmente. El coeficiente será 0

-Media: Cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no. El coeficiente será 5.
-Baja: Cuando el agua no afecte a los productos. El coeficiente será 10

2. FACTORES DE PROTECCIÓN.

La existencia de medios de protección adecuados se consideran en este método de evaluación fundame ntales para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección total, la calificación nunca sería inferior a 5.

Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que únicamente se consideran las mas usuales.

Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existentes en las instalaciones y atendiendo a la existencia o no de vigilancia permanente. Se entiende como vigilancia la operativa permanente de una persona durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año.

Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de extinción y disponer de un plan de alarma.

Se ha considerado también, la existencia o no de medios tan importantes como la protección parcial de puntos peligrosos, con instalaciones fijas (IFE), sistema fijo de $C0_2$, halón (o agentes extintores) y polvo y la disponibilidad de brigadas contra incendios (BCI).

Elementos y sistemas de protección contra incendios	Sin vigilancia de mantenimiento (SV)	Con vigilancia de mantenimiento (CV)
Extintores portátiles (EXT)	1	2
Bocas de incendio equipadas (BIE)	2	4
Columnas hidrantes exteriores (CHE)	2	4
Detección automática (DET)	0	4
Rociadores automáticos (ROC)	5	8
Extinción por agentes gaseosos (IFE)	2	4



Concepto	Coeficiente	Puntos
CONSTRUCCIÓN		
Nº de pisos Altura 1 o 2 menor de 6 m 3, 4 o 5 entre 6 y 15 m 6, 7, 8 o 9 entre 15 y 27 10 o más más de 30 m	3 2 1 0	
Superficie mayor sector Incendios de 0 a 500 m^2 de 501 a 1.500 m^2 de 1.501 a 2.500 m_2 de 2.501 a 3.500 m^2 de 3.501 a 4.500 m^2 más de 4.500 m^2	5 4 3 2 1 0	
Resistencia al fuego Resistente al fuego (hormigón) No combustible Combustible	10 5 0	
Falsos techos sin falsos techos con falsos techos incombustibles con falsos techos combustibles	5 3 0	
FACTORES DE SITUACIÓN		
Distancia de los bomberos menor de 5 km 5 minutos entre 5 y 10 km 5 y 10 min. entre 10 y 15 km 10 y 15 min. entre 15 y 15 km 15 y 25 min. más de 25 km 25 min.	10 8 6 2 0	
Accesibilidad de edificios Buena Media Mala Muy mala	5 3 1 0	
PROCESOS		
Peligro de activación Bajo Medio Alto	10 5 0	
Carga térmica Baja (Q < 100 $Mcal/m^2$) Media (100 < Q < 200 Mcal/m) Alta (Q > 200 $Mcal/m^2$)	10 5 0	
Combustibilidad Baja (M.0 y M.1) Media (M.2 y M.3) Alta (M.4 y M.5)	5 3 0	
Orden y limpieza Bajo Medio Alto	0 5 10	
Almacenamiento en altura menor de 2 m entre 2 y 4 m más de 6 m	3 2	

Concepto	Coeficiente	Puntos
PROPAGABILIDAD		
Vertical		
Baja	5	
Média	3	
Alta	0	
Horizontal		
Baja	5	
Média	3	
Alta	0	
DESTRUCTIBILIDAD		
Por calor		
Baja	10	
Média	5	
Alta	0	
Por humo		
Baja	10	
Média	5	
Alta	0	
Por corrosión		
Baja	10	
Média	5	
Alta	0	
Por agua		
Baja	10	
Média	5	
Alta	0	
SUBTOTAL (X)		

Concepto	SV	CV	Puntos
Extintores portátiles (EXT)	1	2	
Bocas de incendio equipadas (BIE)	2	4	
Columnas hidrantes exteriores (CHE)	2	4	
Detección automática (DET)	0	4	
Rociadores automáticos (ROC)	5	8	
Extinción por agentes gaseosos (IFE)	2	4	
SUBTOTAL (Y)			

CONCLUSIÓN (Indicar en el Informe de Inspección)

$$P = \frac{5\,X}{129} + \frac{5\,Y}{26} + 1\ (BCI)$$

OBSERVACIONES:

